DDL, DML, DCL dalam Basis Data

Weksi Budiaji, Agung Satrio Wicaksono

2025-10-02

1. Data Definition Languange (DDL)

1.1. Konsep Dasar

Data Definition Language (DDL) adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, membangun, dan mengelola struktur basis data. Dengan DDL, seorang perancang atau administrator database dapat menentukan bentuk kerangka database, termasuk tabel, field, tipe data, serta relasi antar tabel. Fokus utama DDL bukan pada isi data, tetapi pada arsitektur atau skema basis data. Artinya, DDL mengatur bagaimana data akan disimpan, bukan data apa yang disimpan.

Adapun karakteristik DDL adalah sebagai berikut.

1. **Membentuk struktur database**: Perintah DDL digunakan untuk membuat database baru, tabel, indeks, maupun relasi antar tabel.
2. **Bersifat permanen**: Setiap perintah DDL yang dijalankan akan langsung memengaruhi struktur database dan tersimpan secara permanen.
3. **Tidak berhubungan langsung dengan data**: DDL tidak menambah, menghapus, atau memodifikasi isi tabel. Perintah ini hanya mengubah kerangka penyimpanan data.
4. **Dapat mengatur constraint (aturan)**: Melalui DDL, kita dapat menambahkan aturan seperti `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL`, maupun `CHECK` agar data yang masuk sesuai dengan standar integritas.

1.2. Perintah Utama DDL

DDL menyediakan sejumlah perintah utama yang digunakan untuk membangun dan mengatur struktur basis data. Berikut adalah perintah-perintah yang paling sering digunakan:

CREATE Digunakan untuk membuat objek baru dalam basis data, misalnya database, tabel, view, atau index. Sebagai contoh, berikut perintah untuk membuat database dan tabel.

```
-- Membuat database baru
CREATE DATABASE akademik;

-- Menggunakan database akademik
USE akademik;

-- Membuat tabel mahasiswa
CREATE TABLE mahasiswa (
```

```
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    tgl_lahir DATE,
    prodi VARCHAR(30)
);
```

Pada contoh perintah tersebut, struktur tabel mahasiswa sudah didefinisikan. Kolom `nim` menjadi primary key sehingga harus unik. Kolom `nama` wajib diisi karena diberi constraint `NOT NULL`.

ALTER Digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, tanpa harus menghapus tabel tersebut. Perubahan dapat berupa: menambah kolom, menghapus kolom, atau mengubah tipe data. Sebagai contoh, berikut merupakan perintah untuk menambahkan kolom baru `angkatan` pada tabel `mahasiswa`:

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD angkatan INT;
```

Selain penambahan kolom baru, perubahan struktur tabel juga dapat membuang kolom dalam tabel. Misalkan untuk membuang kolom `angkatan` dengan perintah berikut:

```
ALTER TABLE mahasiswa
DROP COLUMN angkatan;
```

Perubahan tipe data juga dapat dilakukan. Dapat dilihat pada contoh perintah berikut:

```
ALTER TABLE mahasiswa
MODIFY COLUMN prodi VARCHAR(50);
```

DROP Digunakan untuk menghapus objek (tabel atau database) secara permanen dari sistem. Sebagai contoh, kita akan menghapus tabel `mahasiswa` dengan perintah berikut:

```
DROP TABLE mahasiswa;
```

`DROP` juga dapat digunakan untuk menghapus database:

```
DROP DATABASE akademik;
```

TRUNCATE Digunakan untuk menghapus semua data di dalam tabel, tetapi tetap menyisakan struktur tabelnya. Sebagai contoh, perintah berikut menghapus semua isi tabel `mahasiswa`:

```
TRUNCATE TABLE mahasiswa;
```

`DROP TABLE` akan menghapus tabel beserta strukturnya, sedangkan `TRUNCATE TABLE` hanya menghapus isi tabel saja dan strukturnya tetap ada.

---

2. Data Manipulation Languange (DML)

2.1. Konsep Dasar

Data Manipulation Language (DML) adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel. Jika DDL berfungsi untuk membangun kerangka basis data (struktur tabel dan relasinya), maka DML digunakan untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, dan menampilkan data. Dengan kata lain, DDL membentuk "wadah" penyimpanan data, sedangkan DML mengatur "isi" dari wadah tersebut.

Adapun karakteristik DML adalah sebagai berikut.

1. **Berhubungan langsung dengan data**: Semua perintah DML bekerja pada baris data dalam tabel.
2. **Dapat bersifat permanen setelah dikonfirmasi**: Hasil perintah DML biasanya baru benar-benar tersimpan setelah dilakukan commit (tergantung DBMS).
3. **Menggunakan klausa tambahan untuk fleksibilitas**: Perintah DML sering dipadukan dengan klausa seperti `WHERE`, `ORDER BY`, `GROUP BY`, `HAVING`, dan `JOIN` agar hasilnya lebih spesifik.

2.2. Perintah Utama DML

DML terdiri atas empat perintah utama: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, dan `DELETE.` Masing-masing perintah dapat dipadukan dengan klausa tambahan agar lebih fleksibel.

SELECT Digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Misal akan ditampilkan seluruh kolom dan baris dari tabel mahasiswa:

```
SELECT *
FROM mahasiswa;
```

Selanjutnya, jika hanya kolom tertentu yang ingin ditampilkan (misal `nim`, `nama`, `prodi`), maka kolom-kolom tersebut dapat dituliskan setelah perintah `SELECT`:

```
SELECT nim, nama, prodi
FROM mahasiswa;
```

Apabila terdapat kondisi tertentu, misal hanya ingin ditampilkan mahasiswa yang berasal dari prodi 'Statistika', maka dapat menambahkan perintah `WHERE`:

```
SELECT *
FROM mahasiswa
WHERE prodi = 'Statistika';
```

Jika ingin diurutkan (misal secara ascending), maka dapat menambahkan perintah `ORDER BY`:

```
SELECT *
FROM mahasiswa
ORDER BY nama ASC;
```

Pada kasus tertentu, terkadang data ingin dikelompokkan berdasarkan agregasi tertentu, maka perintah `GROUP BY` dapat digunakan untuk mengelompokkan data, dan perintah `HAVING` dapat digunakan sebagai filter agregasi:

```sql
SELECT prodi, COUNT(*) AS jumlah
FROM mahasiswa
GROUP BY prodi
HAVING COUNT(*) > 10;
```

Penggabungan tabel (JOIN)

```sql
SELECT m.nim, m.nama, mk.nama_mk
FROM mahasiswa m
JOIN krs k ON m.nim = k.nim
JOIN mata_kuliah mk ON k.kode_mk = mk.kode_mk;
```

INSERT Digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Misal akan ditambahkan sebuah data mahasiswa yaitu Siti dengan NIM 102 dari Prodi Statistika angkatan 2025, maka dapat ditambahkan melalui perintah berikut:

```sql
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, angkatan)
VALUES ('102', 'Siti', 'Statistika', 2025);
```

Penambahkan data baru ke dalam tabel juga dapat dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak:

```sql
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, angkatan)
VALUES
('103', 'Rina', 'Aktuaria', 2025),
('104', 'Budi', 'Statistika', 2024);
```

UPDATE Digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Misal akan diperbaharui data mahasiswa bernama Siti dengan NIM 102, yang mana merupakan mahasiswa Prodi Informatika, maka dapat dilakukan melalui perintah berikut:

```sql
UPDATE mahasiswa
SET prodi = 'Aktuaria'
WHERE nim = '102';
```

Jika data yang diperbaharui lebih dari satu kolom, maka perubahan sekaligus juga dimungkinkan:

```sql
UPDATE mahasiswa
SET prodi = 'Statistika', angkatan = 2024
WHERE nim = '103';
```

DELETE Digunakan untuk menghapus data dalam tabel. Misal ingin dihapus data mahasiswa dengan NIM 104, maka dapat dilakukan melalui perintah berikut:

```sql
DELETE FROM mahasiswa
WHERE nim = '104';
```

Penghapusan terhadap seluruh isi tabel dapat dilakukan dengan menghilangkan perintah `WHERE`:

```sql
DELETE FROM mahasiswa;
```

---

3. Data Control Languange (DCL)

3.1. Konsep Dasar

Data Control Language (DCL) adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses (privileges) dan keamanan database. Jika DDL membangun struktur dan DML mengolah data, maka DCL memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan operasi tertentu terhadap database. Dengan memahami DCL, pengelolaan database tidak hanya soal membuat dan mengisi data, tetapi juga menjaga keamanan dan integritas sistem melalui pengaturan hak akses. Adapun karakteristik DCL adalah sebagai berikut:

Karakteristik DCL

1. **Mengatur otorisasi pengguna**: DCL digunakan untuk memberikan atau mencabut izin (privileges) tertentu, misalnya izin untuk membaca data, menambah data, atau menghapus data.
2. **Berkaitan dengan keamanan database**: Dengan DCL, administrator dapat membatasi akses sehingga hanya user tertentu yang dapat menjalankan perintah tertentu.
3. **Biasanya hanya digunakan oleh administrator**: Dosen, mahasiswa, atau user biasa jarang menggunakan DCL, umumnya hanya admin database (DBA) yang bertugas menjaga keamanan data.
4. **Bersifat permanen**: Hak akses yang diberikan atau dicabut akan langsung berlaku di sistem database.

Jenis Hak Akses yang Diatur oleh DCL meliputi:

- `SELECT`: hak untuk membaca data.
- `INSERT`: hak untuk menambah data.
- `UPDATE`: hak untuk memperbarui data.
- `DELETE`: hak untuk menghapus data.
- `ALL PRIVILEGES`: memberikan semua hak akses.

3.2. Perintah Utama DCL

Perintah DCL pada SQL berfungsi untuk mengatur izin (privileges) terhadap objek-objek database. Ada dua perintah utama: `GRANT` dan `REVOKE`.

GRANT Digunakan untuk memberikan hak akses tertentu kepada user. Adapun sintaks dasarnya adalah sebagai berikut:

```sql
GRANT hak_akses
ON nama_database.nama_tabel
TO 'nama_user'@'host';
```

Contoh 1: Memberikan hak `SELECT` dan `INSERT`

```sql
GRANT SELECT, INSERT
ON akademik.mahasiswa
TO 'user1'@'localhost';
```

Contoh 2: Memberikan semua hak akses (`ALL PRIVILEGES`)

```sql
GRANT ALL PRIVILEGES
ON akademik.*
TO 'admin1'@'localhost';
```

Tanda * menandakan bahwa semua tabel dalam database `akademik`.

REVOKE Digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya sudah diberikan. Adapun sintaks dasarnya adalah sebagai berikut:

```sql
REVOKE hak_akses
ON nama_database.nama_tabel
FROM 'nama_user'@'host';
```

Contoh 1: Mencabut hak `INSERT`

```sql
REVOKE INSERT
ON akademik.mahasiswa
FROM 'user1'@'localhost';
```

Contoh 2: Mencabut semua hak akses

```sql
REVOKE ALL PRIVILEGES
ON akademik.*
FROM 'admin1'@'localhost';
```

Sebagai catatan, dalam sebuah sistem, hak akses biasanya hanya bisa diberikan oleh Database Administrator (DBA). GRANT dan REVOKE berlaku pada level yang berbeda. Pada level database, hak akses berlaku untuk seluruh tabel dalam satu database. Sedangkan pada level table, hak akses hanya berlaku untuk tabel-tabel tertentu saja. Pada level kolom, beberapa DBMS mengizinkan hak akses untuk kolom tertentu. Adapun penggunaan ALL PRIVILEGES sebaiknya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini disebabkan karena penggunaan perintah tersebut memberi kewenangan penuh yang bisa berdampak pada keamanan sistem.

---

4. Latihan

Gunakan database `Akademik` dengan tabel berikut:

- Mahasiswa (nim, nama, prodi, angkatan)
- Mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks)
- KRS (nim, kode_mk, semester)

Instruksi

1. Buat database akademik dan tabel-tabel di atas dengan tipe data yang sesuai.
2. Tambahkan 3 data mahasiswa dan 3 mata kuliah.
3. Isikan tabel KRS sesuai dengan data mahasiswa dan mata kuliah.
4. Tampilkan daftar mahasiswa beserta mata kuliah yang diambil menggunakan JOIN.
5. Tampilkan jumlah mahasiswa per prodi menggunakan GROUP BY.
6. Buat user baru bernama operator.
7. Berikan hak akses SELECT dan INSERT pada tabel mahasiswa kepada user operator.
8. Cabut hak akses INSERT dari user tersebut.

---

5. Tugas (Studi Kasus)

Pemerintah Kota X sedang melakukan penelitian tentang kemiskinan dan pendidikan di wilayahnya. Data survei dikumpulkan dari sejumlah rumah tangga dengan variabel berikut:

- id_rumah : kode unik rumah tangga
- nama_kepala : nama kepala rumah tangga
- jumlah_anggota : banyaknya anggota rumah tangga
- pendapatan_bulanan : total pendapatan rumah tangga per bulan (Rp)
- status_pendidikan : status pendidikan kepala rumah tangga (SD/SMP/SMA/PT)

Peneliti ingin menyimpan data tersebut dalam database untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, karena data ini bersifat sensitif, perlu dibuat pengaturan hak akses agar tidak semua orang bisa mengubah data.

1. Buat database bernama `kemiskinan` dengan tabel `rumah_tangga` sesuai variabel di atas. Tentukan tipe data yang sesuai dan tetapkan primary key.
2. Tambahkan minimal 5 data rumah tangga fiktif ke tabel tersebut.
3. Tampilkan seluruh rumah tangga dengan pendapatan bulanan $<$ Rp2.000.000.
4. Tampilkan jumlah rumah tangga berdasarkan status_pendidikan kepala rumah tangga.
5. Perbarui data pendapatan_bulanan untuk salah satu rumah tangga karena terjadi koreksi data.
6. Hapus satu data rumah tangga yang ternyata tercatat ganda.
7. Buat user peneliti yang hanya diberi akses SELECT pada tabel rumah_tangga.
8. Buat user admin_sosial yang memiliki akses penuh (ALL PRIVILEGES) terhadap database kemiskinan.
